Entregable N°4 :Caso 2 - Horario 2

Autores:

Wendy Iturria Zevallos

Micaela Hernandez Montoya

Arianna Paucar Villcas

Alfonso Peralta Cabello

Joaquin Monasterio Yarleque

Jeferson Ortega Huaman

Asesores:

Jhomer Rodrigo Conteras Paucca

Marco Antonio Mugaburu Celi

Curso:

Fundamentos de Biodiseño – Ciclo IV

Universidad Peruana

Cayetano Heredia

Facultad de Ciencias e

Ingeniería

Abril del 2026

1. Necesidad:

El caso clínico corresponde a un paciente pediátrico nacido con mielomeningocele, una malformación congénita del tubo neural. Como consecuencia, presenta escoliosis dorsolumbar severa con curva de 68° en la escala de Cobb, luxación de cadera izquierda, incapacidad para sedestación independiente, paraplejia flácida, debilidad muscular y ausencia de control postural, lo que limita su desarrollo motor y la interacción con el entorno.

Estas alteraciones favorecen deformidades musculoesqueléticas progresivas, compromiso respiratorio por restricción torácica, desequilibrio y distribución inadecuada de cargas corporales. Las extremidades inferiores se atrofian, y la permanencia prolongada en posiciones sedentarias incrementa el riesgo de úlceras por presión en glúteos y región lumbar.

Actualmente, el tratamiento incluye corsé ortopédico (Boston baby) y terapia física, pero estos enfoques tienen limitaciones: no ofrecen monitoreo dinámico de la postura ni redistribución activa de presiones, reduciendo su eficacia a largo plazo en la prevención de complicaciones. surge la necesidad de soluciones tecnológicas accesibles que integren soporte postural, monitoreo en tiempo real y bipedestación asistida, mejorando alineación, función y calidad de vida.

2. Selección de tecnologías:

A. **Nombre:** Cojín antiescaras con compresor de aire

Categoría: Dispositivo de asistencia - Sistema de prevención de úlcera por presión

Autor, empresa o institución responsable: OrtoPrime (distribuidor, España)

Descripción: El cojín antiescaras es un dispositivo diseñado para la prevención y tratamiento de úlceras por presión en personas que permanecen en posición sedente por largos periodos, como usuarios de silla de ruedas. Está compuesto por un sistema de celdas de aire conectadas a un compresor eléctrico que genera ciclos alternantes de inflado y desinflado, permitiendo redistribuir la presión en las zonas de apoyo. Este mecanismo favorece la circulación sanguínea, reduce la presión constante sobre tejidos vulnerables y contribuye a evitar la aparición de lesiones cutáneas. Su uso está orientado tanto al entorno domiciliario como clínico.

Ventajas:

-Mejora la circulación sanguínea al evitar presión constante en una sola zona del cuerpo.
-Reduce significativamente el riesgo de aparición de escaras.
-Es adaptable a diferentes tipos de usuario según peso y necesidad clínica.
-Puede utilizarse tanto en sillas de ruedas como en asientos convencionales.
-Sistema automático (no requiere intervención constante del usuario)
-Bateria portatil y recargable

Desventajas:

-Requiere conexión a una fuente de energía para el funcionamiento del compresor.
-El costo es mayor en comparación con cojines convencionales.
-Requiere mantenimiento (revisión de presión, posibles fugas de aire)
-En caso de falla eléctrica, pierde su función de activa.

Reflexión final:

● **¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?**

-Uso de material transpirables para evitar humedad y maceración de la piel
-Diseño ergonómico adaptado a usuario pediátrico o con deformaciones posturales
-Sistema de ajuste automático personalizado; según peso, postura y distribución corporal del paciente
-Integración de sensores de presión para identificar zonas de alto riesgo en tiempo real

● **¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?**

-No se adapta a pacientes pediátricos con deformidades
-Neumonía , luxación de la cadera , LCR líquido cefalorraquídeo .
-Falta de control y estabilidad del tronco en sedestación
-Solo previene escaras, pero no integra soporte postural completo

B. Nombre: Arise / Standing Wheelchair

Categoría: Dispositivo de asistencia - Silla de ruedas bipedestadora mecánica

Autor, empresa o institución responsable: Phoenix Medical Systems (India)

Breve descripción funcional: Arise consta de una silla de ruedas manual mecánico que permite al usuario pasar de una posición sentada a una posición de pie usando

solamente fuerza de los brazos. El mecanismo se basa en un resorte a gas ajustable al peso del usuario, las ruedas traseras son regulables y cuenta con mecanismos de seguridad para evitar activaciones accidentales. El diseño lo vuelve atractivo tanto para interiores como exteriores, soportando 110 kg y permitiendo al usuario desplazarse tanto en rampas como en suelos no lisos.

Ventajas:

- Mejor circulación (reduce edemas en extremidades inferiores)
- Prevención de escaras (cambio de posición disminuye presión en zonas críticas)
- Fortalece sistema óseo y muscular (al estar de pie se estimula la carga sobre huesos y articulaciones
- Autonomía (el usuario puede realizar tareas cotidianas básicas independientemente)
- Sistema sencillo de manejar

Desventajas:

- Requiere fuerza en miembros superiores (brazos)
- El ángulo de bipedestación máximo es de 75 ° por lo que no alcanza una posición totalmente erguida (reduce alineación vertebral)
- Requiere un ajuste preciso de calibración sobre el resorte de gas acorde al peso del usuario
- Peso del dispositivo : 25 kg
- Está diseñado para adultas de 1.80m

Reflexión final:

● **¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?**

- Integración de sensores de presión para evitar escaras en puntos críticos donde se requiere mayor presión para la corrección de escoliosis. Del mismo modo, ampliar el rango hasta los 90° para lograr mejor postura, así como también intentar siempre mejor alineación vertebral.

- Asimismo, podríamos plantear el desarrollo de una silla o asiento corrector de postura que incorpora un soporte lumbar, capaz de mantener la estabilidad del tronco y distribuir presiones de manera uniforme.

- **¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?**

- No se incluye a quienes presentan debilidad en miembros superiores.

- El modelo Arise ofrece una alternativa mecánica para la bipedestación; sin embargo, no está adaptado a las necesidades pediátricas ni neuromusculares. Por ello, se propone el desarrollo de una silla bipedestadora infantil que integre un sistema corrector con soporte lumbar y/o un corsé ergonómico, capaz de prevenir la progresión escoliótica y mejorar la alineación postural. Un soporte lumbar corrector permite mantener la alineación del tronco, distribuir las presiones y estabilizar la pelvis. Tras reconocer la necesidad de Aarón Alcántara, planteamos mantener una postura erguida y estable mediante un soporte lumbar y pélvico corrector que compense la debilidad muscular y evite la progresión escoliótica. El usuario pediátrico con mielomeningocele lumbar requiere un sistema de bipedestación que proporcione control de tronco y estabilidad pélvica. El modelo Arise no presenta soporte lumbar ni adaptación pediátrica, por lo que la integración de un corsé y asiento con soporte lumbar regulable contribuiría a mantener la alineación del tronco y evitar mayor progresión de la curva escoliótica.

C. **Nombre:** Smart mat: sensor de presión de bajo costo para monitorear y evaluar la distribución de peso. [C]

Categoría: Sensor de presión

Autor, empresa o institución responsable: Departamento de ingeniería biomédica de la Universidad de Mahidol, Tailandia.

Breve descripción funcional: Smart Mat es un sistema de mapeo de presión para sedestación que permite medir cómo se distribuye el peso del paciente sobre el asiento y detectar asimetrías o zonas de sobrecarga. En términos funcionales, sirve para monitorear la postura en tiempo real, apoyar la corrección postural y ayudar a prevenir úlceras por

presión o deformidades asociadas a una mala distribución de cargas.

Ventajas:

- Monitorea la distribución de presión en tiempo real, ayuda a detectar zonas de sobrecarga.
- Apoya a la prevención de úlceras por presión porque identifica posturas mantenidas inadecuadas.
- Solución de bajo costo y adaptable.
- Su enfoque es útil para evaluar el asiento y guiar ajustes terapéuticos, especialmente en pacientes con movilidad reducida.

Desventajas:

- Se centra en el mapeo de la presión más no resuelve el problema de soporte postural ni cambio de posición.
- La tecnología puede requerir calibración, supervisión y mantenimiento. lo que limita su uso si es domiciliario
- No aborda de manera directa la progresión de escoliosis ni asimetría estructural severa.

Reflexión final:

- **¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?**
    - Control más inteligente de presión y postura, con alertas más precisas y registro de cambios a lo largo del día.
    - Más personalización del ajuste, que el mapa de presión se calibre de acuerdo al peso, postura y la asimetría del niño.
- **¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?**
    - También debe corregir activamente la postura, compense la falta de control de tronco y facilita cambios funcionales de posición.

D. Nombre: Live One /Smart pressure relief cushion
Categoría: Dispositivo de asistencia - Sistema de prevención de úlcera por presión
Autor, empresa o institución responsable: Reliyoo AG(suiza)
Breve descripción funcional: Consiste en un cojín para sillas de ruedas, que se adapta a la anatomía del usuario, con el fin de prevenir las úlceras por presión. Para ello usa una tecnología de aire , se basa en 11 cámaras de aire en zonas específicas . Además de eso posee un monitoreo para la detección de inmersión y ubicación de zona con mayor presión.

Figura 4. cojín con alivio de presión automático.

Ventajas:

- Cuenta con una voz que avisa cuando se encuentra prendido , el porcentaje de la batería y otras más opciones.
- Tiene su propia app , para modificar la distribución del aire, el volumen y la intensidad de la luz del led.
- No solo cuenta con una retroalimentación por parte de los leds , la bocina . Si no también

por el app.
- A comparación de otros cojines de ese estilo , este puede parar la distribución del aire para mantener una posición fija del asiento..

Desventajas:
- Precio muy elevado con unos sólidos 2500 dolares.
- Tiene un peso considerable a comparación de otros cojines (2.2 kg)

Reflexión final:

● ¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?

- Reducir el peso del cojín por 1 kg.
- Basado en los datos recopilados por los sensores, crear e indicar la parte y desviación que presenta la parte de la pelvis o lumbar.
- Reducir materias y buscar mejores alternativas para reducir el alto precio y que sea accesible para un mayor público.

● ¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?

- La falta de un adecuado complemento para la escoliosis y ayudar a medir la presión en el lumbar.
- No llega a trabajar los músculos de la parte inferior para evitar una atrofia muscular.

E. Nombre: Silla de ruedas bipedestadora con sistema de elevación eléctrica**.**

Categoría: Dispositivo de asistencia - Sistema de movilidad y rehabilitación.

Autor, empresa o institución responsable: Barbero Palacios, J. I. y Ortega Bustamante L. A. Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador).

Descripción: La silla de ruedas bipedestadora es un dispositivo de asistencia diseñado para personas con movilidad restringida en las extremidades inferiores, permitiendo la transición de la posición sedente a la posición erguida (bipedestación). Su objetivo principal es mejorar la autonomía del usuario, facilitar la interacción social a nivel visual y contribuir al proceso de rehabilitación.

El sistema funciona mediante un actuador lineal eléctrico alimentado por una batería recargable, el cual genera el desplazamiento necesario para elevar la estructura de la silla. Este mecanismo transforma el movimiento rotacional del motor en un movimiento lineal controlado, permitiendo una elevación progresiva, estable y segura del usuario.

El dispositivo está conformado por una estructura de acero ASTM A36, asiento, respaldo, reposapiés, reposabrazos, ruedas delanteras y traseras, además de un sistema de control mediante pulsador. Su diseño se basa en parámetros antropométricos para garantizar ergonomía, comodidad y seguridad durante su uso. Está orientado tanto a entornos clínicos como domiciliarios.

Ventajas:
- Permite la bipedestación del usuario, favoreciendo la circulación sanguínea.
- Reduce el riesgo de úlceras por presión y complicaciones musculares.
- Disminuye el esfuerzo físico gracias al sistema eléctrico automatizado.
- Mejora la independencia y autonomía del paciente.
- Diseño ergonómico basado en medidas antropométricas.
- Transición de movimiento suave, controlada y segura.

Desventajas:

- Requiere carga periódica de la batería para su funcionamiento.
- Mayor costo en comparación con sistemas manuales o mecánicos.
- Componentes eléctricos susceptibles a fallas si no se realiza mantenimiento adecuado.
- Dependencia de energía eléctrica para la activación del sistema.

Reflexión final:

- **¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?**

  Se podría integrar un sistema híbrido de respaldo manual en caso de falla eléctrica, así como sensores inteligentes que regulen automáticamente la velocidad y posición según el usuario. Además, el uso de materiales más ligeros como aluminio o fibra de carbono permitiría reducir el peso total del dispositivo.

- **¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?**

  Aunque el dispositivo mejora la movilidad vertical, aún existen limitaciones en la adaptación a diferentes entornos (terrenos irregulares, espacios reducidos). También falta una mayor personalización en tiempo real según la condición clínica del usuario, así como integración con tecnologías de monitoreo de salud.

Silla de ruedas Bipedestadora

Fig. 13 Permite al paciente levantarse

Fuente: Orteopedia Plaza , 2015

F. Nombre: Bipedestador EasyStand Glider

Categoría: Dispositivo de asistencia - Sistema de movilidad y rehabilitación.

Autor, empresa o institución responsable: EasyStand (Altimate Medical)

Descripción: El EasyStand Glider es un bipedestador activo que permite al usuario realizar movimientos usando los brazos. A través de un sistema de remos, permite mover las piernas de forma recíproca, lo que mejora la circulación y ayuda a mantener fuerza y movilidad. Tiene incorporado un sistema hidráulico que facilita pasar de sentado a de pie sin esfuerzo, y es regulable a las características de cada persona.

Ventajas:

- Permite bipedestación activa, no solo estar de pie sino que también ayuda a la movilidad de extremidades inferiores.
- Mejora la circulación
- Ayuda a prevenir contracturas y pérdida de masa ósea.
- Puede ser usado en rehabilitación con ayuda de alguien.

Desventajas:

- Es pesado (78kg)
- Precio elevado (perspectiva del caso)
- Requiere de fuerza en brazos
- Ocupa bastante espacio
- Solo está diseñado para adultos

Reflexión final:

- **¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?**
- Podría hacerse más ligero y fácil de transportar, utilizando materiales más livianos. También podría agregarse un sistema eléctrico de modo que ayude al usuario a ponerse de pie sin depender totalmente de la fuerza de los brazos, haciendo movimientos más seguros y sin sobreexigirse. Además se podría adaptar a un diseño pediátrico, con la integración de sensores de presión para evitar escaras y mejorar el control postural durante la bipedestación.

- **¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?**
- No está pensando en usuarios pediátricos con condiciones neuromusculares. En el caso de Aarón, se necesita mantener una postura erguida y estable, con control de tronco como de soporte pélvico. Podría proponer una silla bipedestadora infantil que combine la movilidad activa del EasyStand con un corsé o soporte lumbar correcto, lo que es capaz de prevenir la progresión escoliótica.

G. Nombre: Sistema de soporte dinámico para prevención de presión en usuarios con movilidad reducida

Categoría: Dispositivo de asistencia - Sistema de posicionamiento y prevención de úlceras por presión

Autor, empresa o institución responsable: Patente US 2017035638 A1

Descripción:

El dispositivo corresponde a un sistema de soporte diseñado para usuarios con movilidad reducida, enfocado en la prevención de úlceras por presión mediante la redistribución de cargas en el cuerpo. Su funcionamiento se basa en un mecanismo que ajusta dinámicamente las zonas de contacto entre el usuario y la superficie de apoyo, evitando la concentración prolongada de presión en puntos específicos.

El sistema integra elementos de soporte adaptativo que pueden incluir cámaras de aire, superficies deformables o mecanismos de ajuste automático, los cuales responden a cambios en la postura o al tiempo de uso. Esto permite modificar continuamente la distribución de presión sobre el cuerpo del usuario, mejorando la circulación sanguínea y reduciendo el riesgo de lesiones cutáneas.

Además, el dispositivo puede incorporar sistemas de control automatizados que regulan el funcionamiento sin intervención constante del usuario, adaptándose a diferentes condiciones clínicas. Su uso está orientado tanto a entornos clínicos como domiciliarios, especialmente en pacientes con movilidad limitada o en estado de reposo prolongado.

Ventajas:

- Reduce significativamente la presión localizada en zonas vulnerables del cuerpo.
- Mejora la circulación sanguínea mediante redistribución dinámica de cargas.
- Puede funcionar de manera automática sin intervención del usuario.
- Adaptable a diferentes condiciones físicas y necesidades clínicas.
- Contribuye a la prevención de úlceras por presión en pacientes de largo reposo.

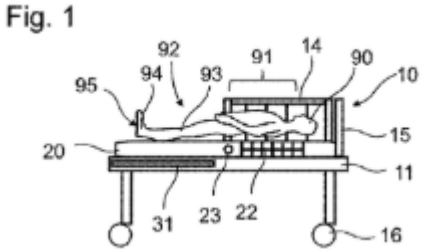
Desventajas:

- Puede requerir sistemas eléctricos o electrónicos para su funcionamiento.
- Mayor costo en comparación con soluciones pasivas convencionales.
- Necesita mantenimiento periódico para garantizar su correcto funcionamiento.
- Dependencia de componentes tecnológicos que pueden fallar con el uso.

Reflexión final:

- **¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?**
  - Se podría integrar un sistema inteligente con sensores de presión en tiempo real que permita ajustar automáticamente las zonas de soporte según la distribución de carga del usuario. Además, la incorporación de materiales más ligeros y resistentes mejoraría la portabilidad y durabilidad del dispositivo.
- **¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?**
  - Aunque el dispositivo optimiza la distribución de presión, aún existe una limitación en la personalización completa según cada usuario. También falta una mejor integración con otros sistemas de movilidad (como sillas de ruedas o camas

hospitalarias) para lograr una solución más integral.



H. Nombre: F5 Corpus VS

Categoría: Dispositivo de asistencia – Silla de ruedas bipedestadora eléctrica
Autor, empresa o institución responsable: Permobil (Suecia)

Descripción:
La F5 Corpus VS es una silla de ruedas eléctrica avanzada que permite al usuario pasar de la posición sedente a la bipedestación completa (90°) mediante un sistema de actuadores eléctricos controlados electrónicamente. Su diseño incorpora el sistema Corpus, que ofrece soporte ergonómico integral del cuerpo, incluyendo cabeza, tronco, pelvis y extremidades inferiores.

El dispositivo cuenta con múltiples funciones programables, como inclinación, elevación y bipedestación, que pueden ajustarse según las necesidades del usuario. Además, integra sistemas de estabilidad y control que garantizan una transición segura y progresiva hacia la posición de pie, favoreciendo la interacción social, la circulación sanguínea y la salud musculoesquelética.

Está orientada principalmente a usuarios con movilidad severamente reducida y se utiliza tanto en entornos clínicos como domiciliarios.

Ventajas:

- Permite bipedestación completa (90°) mejorando la alineación postural.
- No requiere esfuerzo físico del usuario (sistema eléctrico automatizado).
- Mejora la circulación sanguínea y reduce riesgo de complicaciones por sedestación prolongada.
- Sistema de soporte postural integral (cabeza, tronco y pelvis).
- Alta estabilidad y seguridad durante la transición.

Desventajas:

- Costo elevado, limitando su accesibilidad.
- Peso considerable, lo que dificulta el transporte.
- No está diseñada específicamente para población pediátrica.
- No incluye monitoreo de presión en tiempo real para prevención de escaras**.**

Reflexión final:

● ¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?
Se podría integrar un sistema de sensores de presión en el asiento y respaldo que permita monitorear en tiempo real la distribución del peso, así como un cojín antiescaras inteligente que realice ajustes automáticos. Además, sería importante adaptar el diseño a población pediátrica, incorporando estructuras ajustables al crecimiento y a deformidades como la escoliosis.

● ¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?
Aunque el dispositivo permite la bipedestación y mejora la postura, no aborda de manera integral la prevención de úlceras por presión ni la personalización dinámica según la condición clínica del usuario. Tampoco está adaptado a pacientes pediátricos con debilidad de tronco, quienes requieren mayor soporte y ajustes específicos para evitar la progresión de deformidades.

3. Referencias:

[A]OrtoPrime, "Cojín antiescaras acolchado con compresor." [Online]. Available: https://ortoprime.es/products/cojin-antiescara-acolchado-con-compresor [Accessed: Apr. 21, 2026].

[B] Phoenix Medical Systems. (s.f.). *Arise Standing Wheelchair*. Phoenix Medical Systems. Recuperado el 21 de abril de 2026, de https://www.phoenixmedicalsystems.com/assistive-technology/arise-standing-wheel-chair

[C] W. Jarumethitanont, U. Manupibul, R. Tanthuwapathom, S. Prasertsukdee, W. Limroongreungrat, and W. Charoensuk, "Development of low-cost pressure mapping device to evaluate force distribution for seat cushion modification," *Scientific Reports*, vol. 14, no. 1, p. 21804, Sep. 2024, doi: 10.1038/s41598-024-72471-3.

[D]RELiYOO AG, "Smart pressure relief cushion (LiVE One)." [Online]. Available: https://www.reliyoo.com/en/cushion/ [Accessed: Apr. 21, 2026].

[E] Barbero Palacios, J. I., & Ortega Bustamante, L. A. (2015). *Diseño y construcción de una silla de ruedas bipedestadora* [Trabajo de titulación, Universidad Politécnica Salesiana].

[F] Para el EasyStand Glider (página oficial): Altimate Medical. (s.f.). *EasyStand Glider – Standing Frame*. EasyStand. Recuperado el 21 de abril de 2026, de https://www.easystand.co.uk/product/easystand-glider

[G] United States Patent and Trademark Office. (2017). *Support system for pressure management* (US 2017035638 A1).

[H] Permobil. "F5 Corpus VS." Permobil, 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.permobil.com/en-us/products/power-wheelchairs/permobil-f5-corpus-vs